corposostenibile

Piano Infrastrutturale

Architettura Scalabile Enterprise-Grade per la Crescita

Indice Contenuti:

2.1 Executive Summary

2.2 Architettura Generale

2.3 Infrastruttura Applicativa

2.4 Infrastruttura Sito Web Aziendale

2.5 Piano Backup Automatici

2.6 Piano Disaster Recovery

2.7 Stima Costi

2.8 Conclusioni

1. Executive Summary

Questo documento presenta il piano strategico ed economico per l'infrastruttura tecnologica di Corposostenibile per il 2026. L'obiettivo è costruire un'architettura cloud-native scalabile, sicura e conforme alle normative, in grado di supportare la crescita prevista dell'azienda.

Obiettivi Strategici

- **Scalabilità**: Supportare fino a 10.000+ utenti giornalieri su Corposostenibile Suite e Corposostenibile App. E decine di migliaia sul sito web.
- **Affidabilità**: SLA 99.9% uptime con 0 data loss
- **Sicurezza**: Conformità GDPR e best practice per dati sanitari
- **Performance**: Tempo di risposta API <200ms, caricamento pagine <2s
- **Cost Efficiency**: Ottimizzazione costi con auto-scaling intelligente

---

2. Architettura Generale

L'architettura proposta è basata su Google Cloud Platform (GCP) come cloud provider principale, scelto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo, la presenza di data center in Europa per conformità GDPR, e le capacità avanzate di machine learning per future evoluzioni.

Stack Tecnologico Enterprise

Layer	Tecnologie
Cloud Provider	Google Cloud Platform (GCP) — Region: europe-west8 (Milano)
Compute	Google Kubernetes Engine (GKE) Autopilot
Database	Cloud SQL PostgreSQL (HA) + Cloud Memorystore Redis
Storage	Cloud Storage (Standard + Nearline + Archive)
CDN / Load Balancer	Cloud CDN + Cloud Load Balancing (Global HTTPS)
Backend	Flask + Gunicorn + Nginx
Mobile App	Flutter (iOS + Android) + Firebase Analytics/Crashlytics
Sito Web	Next.js 14 (SSR/SSG) + Vercel Edge Network
Monitoring	Cloud Monitoring + Cloud Logging + PagerDuty
Security	Cloud Armor (WAF) + Secret Manager + IAM + VPC
CI/CD	GitHub Actions + Cloud Build + Artifact Registry

Diagramma Architetturale

L'architettura segue un pattern a tre livelli con separazione netta tra presentazione, logica applicativa e dati:

1. **Edge Layer**: Cloud CDN + Load Balancer globale per distribuzione contenuti e SSL termination
2. **Application Layer**: GKE Autopilot con pods Flask auto-scalanti (min 3, max 20 replicas)
3. **Data Layer**: Cloud SQL HA con replica sincrona + Redis per caching sessioni
4. **Storage Layer**: Cloud Storage multi-tier per documenti , media e backup

3. Infrastruttura Applicativa (Suite + App)

Questa sezione descrive l'infrastruttura per il backend flask che serve sia la web application interna , sia l'app mobile flutter (stimati 5-10 mila + utenti/giorno)

3.1 Compute: Google Kubernetes Engine (GKE)

Si propone GKE Autopilot per la gestione automatizzata dell'infrastruttura container, eliminando l'overhead di gestione dei nodi e ottimizzando automaticamente le risorse.

Configurazione Cluster

- **Modalità**: GKE Autopilot (fully managed)
- **Region**: europe-west8 (Milano) → latenza minima per utenti italiani
- **Pods Flask**: Min 3, Max 20 (HPA basato su CPU 70% e memoria 80%)
- **Resources per Pod**: 2vCPU, 4GB RAM (requests) , 4vCPU, 8GB RAM (limits)
- **Health Checks**: Liveness probe/health, Readiness probe/ready

Vantaggi GKE Autopilot

- Zero gestione nodi → google ottimizza automaticamente
- Paghi solo per i pods in esecuzione (no overhead nodi idle)
- Security hardening built-in (Shielded GKE nodes, Workload Identity)
- Auto-scaling reattivo per gestire picchi di traffico

3.2 Database: Cloud SQL PostgreSQL

Database relazionale managed con alta disponibilità per garantire zero data loss e failover automatico

Configurazione Primary Instance

- **Tier**: db-custom-4-16384 (4vCPU, 16GB RAM)
- **Storage**: 500GB SSD con auto-increase abilitato
- **High Availability**: Regional HA con failover automatico
- **Backup**: automatici giornalieri + PITR (Point-in-Time Recovery)
- **Maintenance Window**: Domenica 03:00 - 04:00

Read Replica (per scalabilità letture)

- **Tier**: db-custom-2-8192 (2vCPU, 8GB RAM)
- **Uso**: query di reporting, analytics, operazioni read-heavy

3.3 Caching: Cloud Memorystore Redis

- **Tier**: standard (HA con replica)
- **Capacity**: 5GB (scalabile fino a 300GB)
- **Uso**: session managment , API response caching, rate limiting

3.4 API Gateway & Security

- **Cloud Load Balancing**: Global HTTPS LB con SSL managed certificates
- **Cloud Armor**: WAF con regole OWASP Top 10, rate limiting, geo-blocking

- **API Authentication**: JWT tokens con refresh rotation, OAuth 2.0
- **Secret Management**: Cloud Secret Manager per credenziali e API Keys

---

4. Infrastruttura Sito Web Aziendale

Il sito web aziendale richiede un'architettura ottimizzata per alte performance, SEO e gestione di decine di migliaia di visitatori giornalieri.

4.1 Stack Consigliato: Next.js + Vercel

Per il sito web pubblico si consiglia di separare l'infrastruttura dal backend principale, utilizzando Vercel come piattaforma ottimizzata per frontend moderni.

Vantaggi Vercel

- Edge Network Globale: CDN con PoP in 100+ località, latenza < 50ms
- Zero config deployment: Push to Git = deploy automatico
- ISR (Incremental Static Regeneration): Pagine statiche con revalidazione automatica
- Edge Functions: Logica server-side vicina all'utente
- Analytics built-in: Web vitals. Real User Monitoring

4.2 CMS: Headless Architecture

Per la gestione dei contenuti si propone un CMS headless che permetta al team marketing di aggiornare il sito senza intervento tecnico.

---

5. Piano Backup Automatici

Una strategia di backup robusta è fondamentale per proteggere i dati aziendali e dei clienti. Il piano segue la regola 3-2-1: 3 copie dei dati, su 2 tipi di media diversi, con 1 copia off-site.

5.1 Database Backup Strategy

Tipo Backup	Frequenza	Retention	Location
Automated Daily	Ogni giorno 02:00	30 giorni	Cloud SQL (stesso region)
PITR (Point-in-Time)	Continuo (WAL)	7 giorni	Cloud SQL
Weekly Full Export	Domenica 04:00	90 giorni	Cloud Storage (Nearline)
Monthly Archive	1° di ogni mese	7 anni	Cloud Storage (Archive)
Cross-Region Replica	Settimanale	30 giorni	europe-west1 (Belgio)

5.2 Application & Config Backup

- **Container Images**: Artifact Registry con versioning, retention 90 giorni

- **Kubernetes Manifests**: GitOps con repository Git (infinite story)
- **Secrets**: Secret Manager con versioning automatico
- **Infrastructure as Code**: Terraform state in Cloud Storage con locking

5.3 Backup Testing & Validation

- **Test Mensile**: Restore completo su ambiente di staging
- **Test trimestrale**: Disaster recovery drill completo
- **Monitoring**: Alert automatici su backup falliti via PagerDuty

---

6. Piano Disaster Recovery

Il piano di Disaster Recovery definisce procedure e infrastruttura per garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofici.

6.1 Recovery Objectives

Sistema	RTO (Recovery Time)	RPO (Data Loss Max)
Database PostgreSQL	< 1 ora	< 5 minuti (PITR)
Backend Flask	< 15 minuti	N/A (stateless)
Mobile App Backend	< 15 minuti	< 5 minuti
Sito Web	< 5 minuti	N/A (static/ISR)
Storage Files	< 4 ore	< 24 ore

6.2 Scenari di Disaster e Response

Scenario 1: Failure Singola Zona

- **Impatto**: pods in una zona non disponibili
- **Response**: Automatico → GKE rischedula pods su altre zone
- **Downtime**: <2 minuti (automatico)

Scenario 2: Database Primary Failure

- **Impatto**: Database primario non disponibile
- **Response**: Failover automatico su standby HA
- **Downtime**: < 60 secondi

Scenario 3: Failure Intera Region

- **Impatto**: Data center Milano completamente offline
- **Response**: Attivazione DR region (europe-west1 Belgio)
- **Downtime**: <4 ore (manuale con runbook)

Scenario 4: Cyber Attack / Ransomware

- **Impatto**: Dati compromessi o criptati
- **Response**: Isolamento, restore da backup immutabili
- **Downtime**: 4-24 ore (dipende da assessment)

6.3 DR Infrastructure

Per garantire la recovery in caso di failure regionale, si mantiene un'infrastruttura DR warm-standby nella region europe-west1 (Belgio) :

- **GKE Cluster DR**: Cluster pre-configurato con 0 pods (scale-to-zero)
- **Database Replica**: Cross-region read replica promotable

- **Storage Mirror**: Bucket con dual-region o replication asincrona
- **DNS Failover**: Cloud DNS con health checks e failover automatico

---

7. Stima Costi

---

8. Conclusioni

Il piano presentato fornisce a Corposostenibile un’infrastruttura tecnologica di livello enterprise, progettata per supportare la crescita prevista e garantire la massima affidabilità per i servizi critici.

Key Takeaways

- Scalabilità Garantita
- Zero data loss
- Alta Disponibilità
- Compilance ready
- Cost-effective

Prossimi Passi

- Approvazione budget da parte del CEO
- Kick-off progetto con team tecnico

Guida alle Tecnologie

Spiegazione semplice del Piano Infrastrutturale Corposostenibile

Introduzione

Questo documento spiega in modo semplice e comprensibile tutte le tecnologie menzionate nel Piano Infrastrutturale di Corposostenibile. L'obiettivo è rendere accessibile anche a chi non ha competenze tecniche la comprensione delle scelte architetturali proposte.

Ogni tecnologia viene spiegata con un linguaggio chiaro, evitando termini tecnici complessi e utilizzando analogie con concetti della vita quotidiana.

1. Cos'è il Cloud Computing

Prima di tutto: cosa significa "Cloud"?

Il cloud computing è come affittare uno spazio in un grande magazzino tecnologico invece di costruirne uno proprio. Invece di comprare e gestire computer fisici nel proprio ufficio, si "affittano" risorse informatiche da grandi aziende specializzate come Google, Amazon o Microsoft.

Analogia semplice: È come la differenza tra comprare una casa e affittare un appartamento. Affittando, non devi preoccuparti della manutenzione del tetto, delle tubature o del riscaldamento: ci pensa il proprietario. Allo stesso modo, con il cloud non devi preoccuparti di mantenere i server fisici.

Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform è il servizio cloud di Google. È stato scelto per Corposostenibile perché offre data center in Italia (Milano),

garantendo che i dati rimangano in Europa come richiesto dalla normativa GDPR sulla privacy.

Perché proprio Google? Google gestisce servizi usati da miliardi di persone (Gmail, YouTube, Google Maps). Questa esperienza garantisce affidabilità e sicurezza ai massimi livelli.

Region: europe-west8 (Milano)

Una "Region" è la posizione geografica dove si trovano fisicamente i server. Scegliere Milano significa che i dati di Corposostenibile saranno conservati in Italia, garantendo velocità di accesso ottimale per gli utenti italiani e conformità alle normative europee.

2. Infrastruttura di Calcolo (Compute)

Container e Docker

Un container è come un "pacchetto completo" che contiene un'applicazione e tutto ciò che le serve per funzionare. Immagina di spedire un acquario: invece di inviare separatamente pesci, acqua, pompa e decorazioni, metti tutto in un unico contenitore sigillato che può essere spostato ovunque senza problemi.

Docker è la tecnologia più diffusa per creare questi container. Garantisce che l'applicazione funzioni sempre allo stesso modo, indipendentemente da dove viene eseguita.

Google Kubernetes Engine (GKE)

Kubernetes (pronunciato "cuber-netis") è un sistema che gestisce automaticamente molti container. Se i container sono come container merci su una nave, Kubernetes è il sistema portuale che decide dove posizionarli, li sposta quando necessario, e ne attiva di nuovi se c'è più traffico.

GKE Autopilot è la versione "gestita" di Google: significa che Google si occupa di tutta la complessità tecnica, e noi paghiamo

solo per le risorse effettivamente utilizzate. È come avere un autista professionista invece di guidare da soli.

Pods e Replicas
Un "Pod" è l'unità minima in Kubernetes: contiene uno o più container che lavorano insieme. Le "Replicas" sono copie identiche dello stesso Pod.

Perché servono più copie? Immagina un ristorante: se c'è un solo cameriere e arrivano 100 clienti, il servizio sarà lento. Con 10 camerieri (10 replicas), tutti vengono serviti velocemente. Il sistema può automaticamente "assumere" nuovi camerieri nei momenti di punta e "licenziarli" quando il ristorante è vuoto.

Auto-scaling (HPA)
HPA significa "Horizontal Pod Autoscaler". È il meccanismo che aumenta o diminuisce automaticamente il numero di copie dell'applicazione in base al carico di lavoro.

Il piano prevede un minimo di 3 copie (per garantire sempre la disponibilità) e un massimo di 20 copie (per gestire i momenti di traffico intenso). L'espansione avviene quando l'utilizzo della CPU supera il 70% o la memoria supera l'80%.

3. Database e Archiviazione Dati

Cloud SQL PostgreSQL
Un database è come un grande archivio organizzato dove vengono salvati tutti i dati: informazioni sugli utenti, appuntamenti, progressi, pagamenti, e così via.

PostgreSQL è uno dei database più affidabili e potenti al mondo, usato da aziende come Apple, Spotify e Instagram. È gratuito e open-source, ma estremamente professionale.

Cloud SQL è il servizio di Google che gestisce PostgreSQL nel cloud. Google si occupa di aggiornamenti, backup, sicurezza e performance, mentre Corposostenibile si concentra sul proprio business.

High Availability (HA)
"Alta Disponibilità" significa che il sistema è progettato per non smettere mai di funzionare. Viene mantenuta automaticamente una copia di riserva del database (standby) pronta a subentrare in caso di problemi.

Analogia: È come avere un generatore di emergenza che si accende automaticamente quando manca la corrente. Gli utenti non si accorgono di nulla, il servizio continua a funzionare.

Read Replica
Una Read Replica è una copia del database utilizzata solo per la lettura dei dati. È utile per le operazioni che non modificano i dati (come generare report o statistiche) senza sovraccaricare il database principale.

Analogia: È come avere due copie dello stesso libro in biblioteca: una è la versione "originale" dove si possono fare annotazioni, l'altra è disponibile solo per la consultazione. In questo modo più persone possono leggere contemporaneamente.

Cloud Memorystore Redis (Cache)
Redis è una memoria super veloce che conserva temporaneamente i dati più richiesti. Invece di cercare ogni volta nel database principale (che è come andare in cantina a cercare qualcosa), i dati più usati vengono tenuti "a portata di mano".

A cosa serve: Gestisce le sessioni utente (ricordare che sei loggato), memorizza risposte frequenti, e velocizza enormemente l'applicazione. Il tempo di risposta passa da secondi a millisecondi.

Cloud Storage
È lo spazio dove vengono salvati file come documenti, immagini, video e backup. Google offre diverse "classi" di storage con costi diversi:

- **Standard:** Per file usati frequentemente (accesso immediato)
- **Nearline:** Per file usati raramente, come backup settimanali (costo ridotto)

- **Archive:** Per file da conservare a lungo termine, come archivi legali (costo minimo)

4. **Rete, Performance e Sicurezza**

CDN (Content Delivery Network)
Una CDN è una rete di server distribuiti in tutto il mondo che memorizzano copie dei contenuti (immagini, video, pagine web) vicino agli utenti finali.

Analogia: Invece di avere un unico negozio centrale da cui tutti devono comprare (con file lunghe), è come avere tanti punti vendita in ogni quartiere. Il cliente va al più vicino e viene servito subito.

Load Balancer
Il Load Balancer è come un vigile urbano che dirige il traffico. Quando arrivano tante richieste dagli utenti, le distribuisce equamente tra i vari server disponibili, evitando che uno si sovraccarichi mentre altri restano inattivi.

SSL/HTTPS
SSL è la tecnologia che cripta (rende illeggibili) i dati che viaggiano tra il browser dell'utente e il server. Quando vedi il lucchetto verde nella barra degli indirizzi e "https://", significa che la connessione è protetta.

Perché è importante: Protegge password, dati personali e pagamenti da eventuali intercettazioni. È obbligatorio per qualsiasi sito che gestisce dati sensibili.

Cloud Armor (WAF)
WAF significa "Web Application Firewall". È come una guardia di sicurezza all'ingresso che controlla ogni visitatore e blocca quelli sospetti o con cattive intenzioni.

Cosa blocca: Attacchi informatici noti, tentativi di intrusione, accessi da paesi sospetti, e troppe richieste dallo stesso indirizzo (che potrebbero indicare un attacco).

API e JWT

API (Application Programming Interface): È il modo in cui diverse applicazioni comunicano tra loro. Quando l'app mobile di Corpososteniblile chiede i dati al server, lo fa attraverso delle API.

JWT (JSON Web Token): È come un braccialetto identificativo che viene dato all'utente dopo il login. Ogni volta che l'utente fa una richiesta, mostra questo "braccialetto" per dimostrare chi è, senza dover inserire nuovamente la password.

Secret Manager e IAM

Secret Manager: È una cassaforte digitale dove vengono conservate tutte le password e le chiavi di accesso in modo sicuro. Nessuno può vederle direttamente, nemmeno gli sviluppatori.

IAM (Identity and Access Management): È il sistema che decide "chi può fare cosa". Come in un'azienda dove il magazziniere può accedere al magazzino ma non all'ufficio del direttore, IAM controlla i permessi di ogni utente e sistema.

5. Tecnologie di Sviluppo

Flask (Backend)
Flask è un "framework" (una struttura preconfezionata) per creare applicazioni web con il linguaggio Python. È il "motore" che fa funzionare tutta la logica di Corpososteniblile: gestisce utenti, elabora dati, comunica con il database.

Perché Flask: È leggero, flessibile e molto usato. Permette di costruire applicazioni in modo rapido e di modificarle facilmente nel tempo.

Gunicorn e Nginx

Gunicorn: È il "cameriere" che serve l'applicazione Flask. Permette di gestire molte richieste contemporaneamente, creando più "lavoratori" paralleli.

Nginx: È il "maître" all'ingresso del ristorante. Riceve tutte le richieste, serve direttamente i file statici (immagini, CSS), e smista le richieste complesse a Gunicorn.

Flutter (App Mobile)
Flutter è la tecnologia usata per creare l'app di Corposostenibile. La sua caratteristica principale è che con un unico codice si possono creare app sia per iPhone (iOS) che per Android.

Vantaggio: Invece di avere due team separati (uno per iPhone, uno per Android), un solo team può sviluppare e mantenere l'app per entrambe le piattaforme, risparmiando tempo e costi.

Firebase Analytics e Crashlytics
Firebase Analytics: Raccoglie statistiche su come gli utenti usano l'app: quali schermate visitano di più, quanto tempo passano, dove abbandonano. Aiuta a migliorare l'esperienza utente.

Crashlytics: Monitora gli errori dell'app. Quando qualcosa va storto, invia automaticamente un report dettagliato agli sviluppatori per poter risolvere il problema rapidamente.

Next.js (Sito Web)
Next.js è un framework per creare siti web moderni, veloci e ottimizzati per i motori di ricerca (SEO). È basato su React, una delle tecnologie più usate al mondo per interfacce web.

SSR e SSG: Sono tecniche che permettono di "pre-costruire" le pagine, rendendole velocissime da caricare. Il visitatore vede il contenuto quasi istantaneamente.

Vercel

Vercel è una piattaforma specializzata per ospitare siti Next.js. Offre una rete globale di server (oltre 100 posizioni nel mondo) che garantisce caricamenti rapidissimi ovunque.

Edge Network: Significa che il sito viene servito dal server più vicino all'utente. Un visitatore italiano riceverà il sito da un server europeo, uno americano da un server negli USA.

6. Sviluppo e Rilascio Software
GitHub
GitHub è come Google Docs per il codice sorgente. Permette a più sviluppatori di lavorare insieme sullo stesso progetto, tenendo traccia di ogni modifica e permettendo di tornare indietro se qualcosa va storto.

CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment)
È un processo automatizzato che prende il codice scritto dagli sviluppatori, lo testa, lo compila e lo pubblica automaticamente in produzione.

Analogia: È come una catena di montaggio in fabbrica. Invece di costruire ogni auto a mano, il processo è automatizzato: ogni pezzo viene controllato, assemblato e testato automaticamente prima di uscire dalla fabbrica.

GitHub Actions e Cloud Build
Sono gli "operai robotici" della catena di montaggio CI/CD. Quando uno sviluppatore carica del codice, questi sistemi automaticamente lo compilano, eseguono i test, e se tutto va bene lo pubblicano.

Artifact Registry
È un magazzino dove vengono conservate tutte le versioni dell'applicazione già compilate (i "container"). Se una nuova versione ha problemi, si può rapidamente tornare a una versione precedente funzionante.

7. Monitoraggio e Allerte
Cloud Monitoring e Cloud Logging

Cloud Monitoring: È come il cruscotto di un'auto che mostra velocità, temperatura, livello benzina. Mostra lo "stato di salute" di tutti i sistemi: quanta CPU stanno usando, quanta memoria, quante richieste stanno gestendo.

Cloud Logging: È il "diario di bordo" di tutto ciò che accade nel sistema. Ogni azione viene registrata, permettendo di capire cosa è successo in caso di problemi.

PagerDuty
È un servizio di allerta che avvisa il team tecnico quando qualcosa va storto, 24 ore su 24. Può inviare SMS, chiamate telefoniche, email e notifiche push per assicurarsi che i problemi vengano risolti rapidamente.

8. Backup e Disaster Recovery
Strategia di Backup 3-2-1
È una regola d'oro per proteggere i dati:

- **3** copie dei dati
- **2** tipi diversi di supporto (es. database + file)
- **1** copia in un luogo diverso (off-site)

PITR (Point-in-Time Recovery)
È la capacità di ripristinare il database a un momento preciso nel passato. Se alle 15:30 qualcuno cancella per errore dei dati importanti, si può "tornare indietro nel tempo" alle 15:29 e recuperare tutto.

RTO e RPO
RTO (Recovery Time Objective): Quanto tempo massimo ci vuole per ripristinare il servizio dopo un disastro. Per Corposostenibile l'obiettivo è meno di 1 ora per il database.

RPO (Recovery Point Objective): Quanti dati si possono "permettere" di perdere. Con PITR attivo, l'obiettivo è meno di 5 minuti: nel peggiore dei casi si perdono solo gli ultimi 5 minuti di dati.

Cross-Region Replica
È una copia del database mantenuta in un'altra regione geografica (nel piano: Belgio oltre che Milano). Se un disastro colpisse tutto il data center di Milano, si potrebbe continuare a operare dal Belgio.

Disaster Recovery (DR)
È l'insieme delle procedure e dell'infrastruttura per garantire la continuità del servizio anche in caso di eventi catastrofici (incendi, terremoti, attacchi informatici).

Warm-standby: Significa che l'infrastruttura di backup è già pronta e configurata, ma non attiva. In caso di emergenza può essere avviata rapidamente, come un generatore di emergenza che aspetta solo di essere acceso.

9. Gestione Contenuti
CMS Headless
Un CMS (Content Management System) è un sistema per gestire i contenuti di un sito web senza dover scrivere codice. WordPress è l'esempio più famoso.

"Headless" significa che il CMS gestisce solo i contenuti (testi, immagini), ma non si occupa di come vengono visualizzati. È come un magazzino che conserva i prodotti, mentre il negozio (il sito web) decide come esporli. Questo permette maggiore flessibilità e performance.

10. Conformità e Normative
GDPR
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è la normativa europea sulla protezione dei dati personali. Impone regole severe su come raccogliere, conservare e utilizzare i dati degli utenti.

Per Corposostenibile significa: I dati devono restare in Europa (per questo il data center è a Milano), gli utenti devono poter vedere e cancellare i propri dati, e devono essere implementate misure di sicurezza adeguate.

SLA (Service Level Agreement)

È un "contratto di garanzia" che definisce il livello di servizio promesso. "99.9% uptime" significa che il sistema sarà disponibile il 99.9% del tempo, ovvero potrà essere non disponibile per massimo 8.7 ore all'anno.

11. Glossario Rapido

Di seguito un riepilogo dei termini tecnici più importanti:

API	Interfaccia che permette a due software di comunicare
Auto-scaling	Aumento/diminuzione automatico delle risorse in base al carico
Backend	La parte "nascosta" del software che elabora i dati
Cache	Memoria veloce per dati usati frequentemente
CDN	Rete di server distribuiti per velocizzare la consegna dei contenuti
Cloud	Risorse informatiche affittate via internet
Container	Pacchetto che include un'applicazione e tutto ciò che serve per eseguirla
Database	Sistema per archiviare e organizzare i dati
Deploy	Pubblicazione di un'applicazione in produzione
Disaster Recovery	Piano per ripristinare i servizi dopo un evento catastrofico
Firewall	Sistema di sicurezza che controlla il traffico di rete
Framework	Struttura preconfezionata per sviluppare software
Frontend	La parte visibile del software con cui interagisce l'utente

HTTPS	Protocollo sicuro per la comunicazione web
Kubernetes	Sistema per gestire molti container automaticamente
Latenza	Tempo che impiega un dato a viaggiare da un punto all'altro
Load Balancer	Distributore del traffico tra più server
Open-source	Software il cui codice è pubblico e gratuito
Pod	Unità minima in Kubernetes (uno o più container)
Region	Area geografica dove si trovano i server
Replica	Copia identica di un sistema per affidabilità o performance
SSL/TLS	Tecnologia per cifrare le comunicazioni
Uptime	Percentuale di tempo in cui un servizio è disponibile
VPC	Rete privata virtuale isolata nel cloud

Conclusione
Il Piano Infrastrutturale di Corposostenibile utilizza tecnologie moderne e consolidate per costruire un sistema affidabile, sicuro e scalabile. Ogni scelta tecnologica è stata fatta pensando alla crescita futura dell'azienda, alla protezione dei dati degli utenti e all'efficienza dei costi.

Le tecnologie cloud permettono di pagare solo per ciò che si usa, di crescere automaticamente quando serve, e di affidarsi a esperti (Google) per la gestione dell'infrastruttura. Questo permette al team di Corposostenibile di concentrarsi sul proprio core business: aiutare le persone a vivere in modo più sano e sostenibile.

Documento preparato per facilitare la comprensione del Piano Infrastrutturale 2026.